

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

for

SISTEM DETEKSI PESAN PHISHING MENGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Version 1.0 approved

Prepared by:
Ilham Putra N

Universitas Indraprasta PGRI

17 September 2026

DAFTAR ISI

1. Introduction	1
1.1 Purpose.....	1
1.2 Document Conventions	1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions.....	1
1.4 Product Scope	1
1.5 References.....	2
2. Overall Description.....	3
2.1 Product Perspective	3
2.2 Product Functions	3
2.3 User Classes and Characteristics	3
2.4 Operating Environment	3
2.5 Design and Implementation Constraints	4
2.6 User Documentation	4
2.7 Assumptions and Dependencies.....	4
3. Specific Requirements	5
3.1 Functional Requirements	5
3.2 Non-Functional Requirements	6
4. External Interface.....	8
4.1 User Interface	8
4.2 Hardware Interface	8
4.3 Software Interface.....	8
4.4 Communication Interface	8
5. Constraints	9

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan mengenai kebutuhan perangkat lunak dari **Sistem Deteksi Pesan Phishing Menggunakan Artificial Intelligence**. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengidentifikasi suatu pesan yang memiliki potensi sebagai pesan phishing dengan memanfaatkan teknologi yaitu *Artificial Intelligence* (AI).

Sistem menerima masukan berupa teks pesan dari pengguna, kemudian sistem akan melakukan proses analisis menggunakan model AI untuk menentukan apakah pesan tersebut termasuk dalam kategori potensi **phishing** atau **normal**.

Dokumen SRS ini digunakan sebagai acuan bagi pengembang, penguji, dan pihak terkait dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini disusun mengikuti struktur standar IEEE Software Requirements Specification berdasarkan template Karl E. Wiegers. Konvensi yang digunakan yaitu sebagai berikut :

- **FR** : kebutuhan fungsional.
- **NFR** : kebutuhan non-fungsional.
- **AI** : teknologi untuk analisis dan klasifikasi pesan.
- **Phishing** : upaya penipuan melalui pesan yang bertujuan memperoleh informasi atau mengarahkan pengguna melakukan tindakan berisiko.
- **User** : pengguna yang melakukan pemeriksaan pesan.
- **Admin** : pihak yang mengelola data dan fungsi administrasi sistem.

Setiap kebutuhan fungsional menggunakan kode **FR**, sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional menggunakan kode **NFR**.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk :

- Pengembang system
- Dosen Pengampu
- Penguji (tester)
- Admin sistem
- Pengguna sistem.

Pembaca disarankan membaca dokumen secara berurutan mulai dari Introduction, Overall Description, Specific Requirements, External Interface, dan Constraints.

1.4 Product Scope

Sistem ini digunakan untuk membantu pengguna melakukan pemeriksaan terhadap pesan yang dicurigai sebagai phishing yang mencakup :

- Input pesan berupa teks.
- Pemrosesan teks pesan.
- Analisis menggunakan model AI.
- Klasifikasi menjadi potensi phishing atau normal.
- Menampilkan hasil deteksi.
- Menampilkan tingkat keyakinan jika tersedia.

1.4 Product Scope (lanjutan)

- Penyimpanan riwayat hasil pemeriksaan.
- Pengelolaan dataset oleh admin.
- Pemantauan data hasil deteksi oleh admin.

Sistem tidak memberikan jaminan mutlak bahwa suatu pesan tersebut merupakan *phishing*. Hasil yang diberikan merupakan **prediksi berdasarkan model AI**.

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering.
- Ian Sommerville, Software Engineering.
- Roger S. Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach.
- Karl E. Wiegers, Software Requirements Specification Template, 1999.
- OWASP Foundation, *OWASP Cheat Sheet Series*.
- Google, *Google Safe Browsing*.
- S. K. et al., "Phishing Email Detection Using Natural Language Processing Techniques: A Literature Survey," *Procedia Computer Science*, vol. 189, pp. 19–28, 2021.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna menganalisis pesan secara otomatis.

Alur umum :

User → Input Pesan → Preprocessing → Model AI → Hasil Deteksi → User

Sistem dapat menggunakan database untuk menyimpan data pengguna, dataset, dan riwayat hasil deteksi. Model AI merupakan komponen internal sistem yang melakukan klasifikasi terhadap pesan.

2.2 Product Functions

- **Untuk User :** Registrasi, Login, memasukkan pesan, melakukan deteksi, melihat hasil, melihat riwayat, dan logout.
- **Untuk Admin :** Login, melihat data hasil deteksi, melihat riwayat, mengelola dataset, melihat statistik, mengelola data pengguna jika diperlukan, dan logout.

2.3 User Classes and Characteristics

- **User :** Pengguna umum yang menggunakan sistem untuk melakukan pemeriksaan pesan. User tidak harus memiliki pengetahuan mengenai AI.

Contoh User: mahasiswa, karyawan, pengguna internet, dan masyarakat umum.

- **Admin :** Mengelola data sistem dan user

2.4 Operating Environment

- **Hardware :** Komputer/laptop, RAM minimal 4 GB, penyimpanan yang mencukupi, dan koneksi jaringan jika diperlukan.
- **Software :** Windows/Linux/macOS, Python, Flask, MySQL, serta web browser modern.

2.5 Design and Implementation Constraints

- Model AI menggunakan dataset berlabel.
- Sistem membutuhkan dataset pesan phishing dan normal.
- Hasil deteksi bergantung pada kualitas dataset dan model AI.
- Sistem tidak bisa menjamin seluruh phishing dapat terdeteksi.
- Versi awal difokuskan pada analisis teks.
- Sistem harus memiliki mekanisme keamanan data.

2.6 User Documentation

- Panduan penggunaan.
- Panduan login.
- Panduan memasukkan pesan.
- Panduan deteksi phishing.
- Penjelasan hasil deteksi.
- Panduan riwayat.
- Panduan fitur admin.
- README.md pada GitHub.

2.7 Assumptions and Dependencies

- **Asumsi :**
 - Pengguna memiliki perangkat dan browser.
 - Pengguna dapat memasukkan teks.
 - Dataset yang memadai.
 - Model AI yang telah dilatih.
 - Database dapat diakses.
 - Pengguna memahami hasil AI adalah prediksi.
- **Dependensi :**
 - Python
 - Flask
 - Library Machine Learning
 - MySQL
 - Model AI terlatih
 - Web browser.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interface

Sistem menyediakan antarmuka seperti :

- Registrasi : Jika pengguna belum memiliki akun maka disediakan untuk melakukan registrasi.
- Login : Pengguna akan melakukan login terlebih dahulu jika sudah memiliki akun.
- Input Pesan : Pengguna akan memasukkan pesan yang ingin dideteksi.
- Deteksi Pesan : Sistem akan melakukan pendeteksian pesan yang sudah diinputkan oleh pengguna dan mengklasifikasikannya.
- Hasil : Tempat hasil klasifikasi yang dilakukan oleh system.
- Riwayat : Menampilkan keseluruhan pesan yang inputkan.
- Logout : Pengguna akan melakukan logout jika sudah selesai menggunakannya.

3.2 Hardware Interface

- Komputer atau laptop
- Keyboard
- Mouse atau *touchpad*
- Monitor

3.3 Software Interfaces

Software	Fungsi
Python	Bahasa Pemrograman
Flask	Framework Backend
Scikit-learn	Pengembangan Model AI
MySQL	Penyimpanan Data
HTML/CSS/JavaScript	Antarmuka Sistem
Web Browser	Mengakses Sistem

3.4 Communication Interface

Sistem menggunakan seperti HTTP atau HTTPS untuk berkomunikasi antara browser pengguna dengan server yang ada pada aplikasi. Jika menggunakan database, maka aplikasi berkomunikasi yaitu melalui koneksi database yang telah dikonfigurasi.

4. System Features

4.1 Functional Requirements

- **FR – 01 : Registrasi User**

Sistem menyediakan register jika pengguna belum memiliki akun untuk dapat masuk kehalaman utama.

- **FR – 02 : Login User**

Sistem akan memeriksa username atau id dan password user. Jika benar maka pengguna akan masuk ke halaman utama, jika salah maka akan ditampilkan pesan kesalahan.

- **FR – 03 : Input Pesan**

Sistem memungkinkan user memasukkan pesan yang ingin diperiksa dalam bentuk teks.

- **FR – 04 : Deteksi Pesan Phishing**

Sistem akan menganalisis pesan menggunakan model AI melalui preprocessing, representasi teks, klasifikasi, dan pengambilan hasil prediksi.

- **FR – 05 : Menampilkan Hasil Deteksi**

Sistem menampilkan hasil berupa Potensi Phishing atau Normal.

- **FR – 06 : Menyimpan Riwayat Deteksi**

Sistem akan menyimpan pesan, hasil deteksi, tingkat keyakinan jika tersedia, dan waktu pemeriksaan.

- **FR – 07 : Melihat Riwayat Deteksi**

User dapat melihat kembali riwayat pesan yang sudah diperiksa beserta dengan hasil dan waktu pemeriksaan.

4.2 Functional Requirements (lanjutan)

- **FR – 08 : Admin Melihat Data Deteksi**

Admin dapat melihat data pemeriksaan pengguna, termasuk isi pesan, hasil klasifikasi, waktu, dan data pengguna jika diperlukan.

- **FR – 09 : Admin Mengelola Dataset**

Admin dapat melakukan penambahan, mengubah, menghapus, dan melihat dataset untuk pengembangan model AI. Dataset minimal memiliki kategori Phishing dan Normal.

- **FR – 10 : Melihat Statistik**

Sistem dapat menyediakan statistik seperti jumlah pesan yang diperiksa, jumlah phishing, jumlah normal, dan jumlah data berdasarkan periode tertentu.

- **FR – 11 : Logout**

Sistem menyediakan logout untuk user dan admin. Setelah melakukan logout, sesi diakhiri dan pengguna diarahkan ke halaman login.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

NFR – 01 : Sistem harus memberikan respons terhadap permintaan deteksi dalam waktu yang wajar.

5.2 Usability Requirements

NFR – 02 : Antarmuka harus dapat mudah dipahami, input pesan dan tombol deteksi mudah ditemukan.

5.3 Security Requirements

NFR – 03 : Data pengguna harus dilindungi seperti password menggunakan hashing, dan akses admin dibatasi.

5.4 Reliability

NFR – 04 : Sistem melakukan deteksi secara konsisten selama model dan database tersedia.

5.5 Maintainability

NFR – 05 : Kode terstruktur agar mudah dikembangkan dan juga diperbaiki. Komponen backend, AI, database, dan frontend dipisahkan berdasarkan fungsinya.

5.6 Compatibility

NFR – 06 : Sistem dapat digunakan melalui browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.

5.7 Scalability

NFR – 07 : Sistem memungkinkan penambahan dataset, pengembangan model AI, jenis pengguna, dan fitur laporan.